

# 行业残差动量定价能力初探

华泰研究

2024 年 2 月 05 日 | 中国内地

深度研究

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 研究员                    | 林晓明                  |
| SAC No. S0570516010001 | linxiaoming@htsc.com |
| SFC No. BPY421         | +(86) 755 8208 0134  |
| 研究员                    | 源洁莹                  |
| SAC No. S0570521080001 | yuanjieying@htsc.com |
| SFC No. BRR314         | +(86) 755 8236 6825  |
| 研究员                    | 徐特, PhD              |
| SAC No. S0570523050005 | xute@htsc.com        |
|                        | +(86) 10 6321 1166   |

## 残差动量采用国内外统一的框架，适用全球行业轮动和国内行业轮动

本文采用国内外统一的框架，在资产定价系列前期报告构建的市场因子和风格因子的基础上，进一步计算了各资产的残差动量，并应用残差动量开展了全球行业轮动和国内行业轮动，均取得了优秀的业绩表现。最终将残差动量以国内 ETF 轮动的形式进行落地。在回测区间 2016-04-30 至 2024-01-31 内，若组合不引入发达国家股指 ETF，轮动组合相较 ETF 跟踪指数等权组合获得了 12.43% 的扣费前年化超额收益，夏普比率提升了 0.56；若组合引入发达国家股指 ETF，轮动组合的扣费前年化收益略有提升，风险收益特征有所改善，尤其是 2024 年以来的回撤大幅降低。

## 国内外资产存在统一的市场因子和风格因子

统一的框架需要统一的因子。因此，正式建模之前需要验证国内外资产之间存在统一的市场因子和风格因子。我们分别使用国内外股、债、商的月频同比口径序列开展主成分分析，从中提取国内外股、债、商的市场因子和风格因子。结果显示，国内外因子的走势基本一致：国内外股票市场因子、风格因子的相关系数分别为 0.82、0.71，国内外债券市场因子、风格因子的相关系数分别为 0.81、0.47，国内外商品市场因子、风格因子的相关系数分别为 0.78、0.43。在计算残差动量前，我们需要使用主成分分析得到的资产权重去计算市场因子和风格因子的月度环比口径序列。

## 残差动量与普通动量结合，应用于全球大类资产配置和全球行业轮动

在构建全球版本策略时，为了不引入未来信息，我们在 100 个月滚动窗口内开展全球股、债、商的主成分分析、计算全球市场因子和风格因子的月度环比口径序列、与待配置资产月度对数收益率开展多元线性回归获取残差序列，并将最近 12 个月残差之和定义为残差动量。我们将残差动量分别应用于华泰周期动量 M1 型策略的底层资产、MSCI 新兴市场和发达市场一级行业指数，开展全球大类资产配置、全球行业轮动，样本内各维业绩指标均有显著改善。此外，在普通动量超额回撤较大的时期，残差动量和普通动量几乎不相关，两者结合后，样本内回测表现进一步提升。

## 残差动量利用反转效应改进，应用于国内行业轮动和国内 ETF 轮动

在构建国内版本策略时，我们改用国内股、债、商开展主成分分析、计算残差动量，滚动窗口长度和动量计算窗长同样取 100 个月和 12 个月，不再进行优化。与全球版本不同的是，国内资产残差动量包含着反转效应——在残差动量覆盖的 12 个月中，波动率最高月份对应的残差呈现出最强的反转效应。我们利用该现象对残差动量进行了改进，并应用于国内行业轮动。相同的回测区间内，改进残差动量和综合景气度的业绩表现较为接近，但两者截面相关系数的均值仅为 0.17，等权结合后相较等权基准的扣费前年化超额收益提升至 15.35%。最后，我们将改进残差动量通过国内 ETF 落地。

风险提示：残差动量策略根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如策略拥挤时，策略获取超额收益的能力或将显著下滑；残差动量有其适用的市场条件，无法保证在任何市场条件下均可取得超额收益；涉及的具体资产和行业不代表任何投资建议，请投资者谨慎理性地看待。

## 正文目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 国内外资产存在统一的市场因子和风格因子 ..... | 4  |
| 残差动量应用于全球大类资产配置 .....     | 7  |
| 残差动量计算与回测 .....           | 7  |
| 残差动量与普通动量对比 .....         | 9  |
| 残差动量应用于全球行业轮动 .....       | 11 |
| 残差动量应用于国内行业轮动 .....       | 13 |
| 残差动量计算与回测 .....           | 13 |
| 国内残差动量的反转效应 .....         | 15 |
| 改进残差动量与综合景气度对比 .....      | 16 |
| 残差动量应用于国内 ETF 轮动 .....    | 19 |
| 不考虑发达国家股指 ETF 的版本 .....   | 19 |
| 考虑发达国家股指 ETF 的版本 .....    | 20 |
| 风险提示 .....                | 21 |

## 图表目录

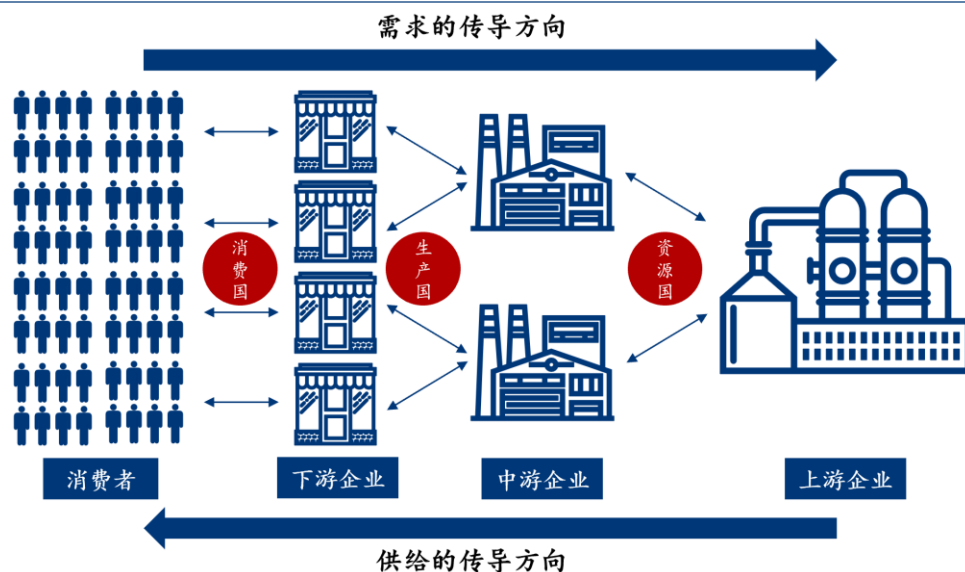
|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图表 1: 国际产业分工与产业链上下游逻辑 .....                                                                        | 4  |
| 图表 2: 主成分分析用到的国内外股票 .....                                                                          | 5  |
| 图表 3: 国内外股票市场因子走势对比( $r=0.82$ ) .....                                                              | 5  |
| 图表 4: 国内外股票风格因子走势对比( $r=0.71$ ) .....                                                              | 5  |
| 图表 5: 主成分分析用到的国内外利率 .....                                                                          | 5  |
| 图表 6: 国内外利率市场因子走势对比( $r=0.81$ ) .....                                                              | 6  |
| 图表 7: 国内外利率风格因子走势对比( $r=0.47$ ) .....                                                              | 6  |
| 图表 8: 主成分分析用到的国内外商品 .....                                                                          | 6  |
| 图表 9: 国内外商品市场因子走势对比( $r=0.78$ ) .....                                                              | 6  |
| 图表 10: 国内外商品风格因子走势对比( $r=0.43$ ) .....                                                             | 6  |
| 图表 11: 计算市场因子和风格因子的月度环比口径序列示意图 .....                                                               | 7  |
| 图表 12: 全球股、债、商市场因子走势对比( $r_{\text{股债}}=0.52$ , $r_{\text{股商}}=0.51$ , $r_{\text{债商}}=0.74$ ) ..... | 7  |
| 图表 13: 华泰周期动量 M1 型策略 (HYCLEM1.WI) 底层资产 .....                                                       | 8  |
| 图表 14: 残差动量应用于全球大类资产配置业绩指标 .....                                                                   | 8  |
| 图表 15: 残差动量应用于全球大类资产配置净值曲线 .....                                                                   | 8  |
| 图表 16: 普通动量应用于全球大类资产配置业绩指标 .....                                                                   | 9  |
| 图表 17: 普通动量应用于全球大类资产配置净值曲线 .....                                                                   | 9  |
| 图表 18: 进攻资产上残差动量和普通动量截面相关系数 (均值 0.65) .....                                                        | 9  |
| 图表 19: 防御资产上残差动量和普通动量截面相关系数 (均值 0.79) .....                                                        | 9  |
| 图表 20: 残差动量与普通动量结合应用于全球大类资产配置业绩指标 .....                                                            | 10 |
| 图表 21: 残差动量与普通动量结合应用于全球大类资产配置净值曲线 .....                                                            | 10 |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图表 22: 全球行业轮动使用的行业指数 .....                                                                         | 11 |
| 图表 23: 残差动量应用于全球行业轮动业绩指标 .....                                                                     | 11 |
| 图表 24: 残差动量应用于全球行业轮动净值曲线 .....                                                                     | 11 |
| 图表 25: 普通动量应用于全球行业轮动业绩指标 .....                                                                     | 12 |
| 图表 26: 普通动量应用于全球行业轮动净值曲线 .....                                                                     | 12 |
| 图表 27: 残差动量与普通动量结合应用于全球行业轮动业绩指标 .....                                                              | 12 |
| 图表 28: 残差动量与普通动量结合应用于全球行业轮动净值曲线 .....                                                              | 12 |
| 图表 29: 国内股、债、商市场因子走势对比( $r_{\text{股债}}=0.24$ , $r_{\text{股商}}=0.29$ , $r_{\text{债商}}=0.48$ ) ..... | 13 |
| 图表 30: 国内行业轮动使用的行业指数 .....                                                                         | 13 |
| 图表 31: 残差动量应用于国内行业轮动业绩指标 .....                                                                     | 14 |
| 图表 32: 残差动量应用于国内行业轮动净值曲线 .....                                                                     | 14 |
| 图表 33: 普通动量应用于国内行业轮动业绩指标 .....                                                                     | 14 |
| 图表 34: 普通动量应用于国内行业轮动净值曲线 .....                                                                     | 14 |
| 图表 35: 波动率前 N 名月份对应的残差之和的 IC .....                                                                 | 15 |
| 图表 36: 使用波动率改进残差动量因子示意图 .....                                                                      | 15 |
| 图表 37: 考虑反转效应的残差动量应用于国内行业轮动业绩指标 .....                                                              | 15 |
| 图表 38: 考虑反转效应的残差动量应用于国内行业轮动净值曲线 .....                                                              | 16 |
| 图表 39: 综合景气度应用于国内行业轮动业绩指标 .....                                                                    | 16 |
| 图表 40: 综合景气度应用于国内行业轮动净值曲线 .....                                                                    | 16 |
| 图表 41: 国内行业轮动改进残差动量与综合景气度截面相关系数 (均值 0.17) .....                                                    | 17 |
| 图表 42: 改进残差动量与综合景气度结合应用于国内行业轮动业绩指标 .....                                                           | 17 |
| 图表 43: 改进残差动量与综合景气度结合应用于国内行业轮动净值曲线 .....                                                           | 17 |
| 图表 44: 国内行业轮动策略引入防御信号的业绩指标 .....                                                                   | 18 |
| 图表 45: 国内行业轮动策略引入防御信号的净值曲线 .....                                                                   | 18 |
| 图表 46: 国内行业轮动最终版策略分年度业绩表现统计 .....                                                                  | 18 |
| 图表 47: 国内主流股票行业和主题 ETF 跟踪标的 .....                                                                  | 19 |
| 图表 48: 国内主流股票宽基和大宗商品 ETF 跟踪标的 .....                                                                | 19 |
| 图表 49: 改进残差动量应用于国内 ETF (不考虑发达国家股指) 轮动业绩指标 .....                                                    | 20 |
| 图表 50: 改进残差动量应用于国内 ETF (不考虑发达国家股指) 轮动净值曲线 .....                                                    | 20 |
| 图表 51: 国内 ETF (不考虑发达国家股指) 轮动策略分年度业绩表现统计 .....                                                      | 20 |
| 图表 52: 国内主流发达国家股指 ETF 跟踪标的 .....                                                                   | 20 |
| 图表 53: 改进残差动量应用于国内 ETF (考虑发达国家股指) 轮动业绩指标 .....                                                     | 21 |
| 图表 54: 改进残差动量应用于国内 ETF (考虑发达国家股指) 轮动净值曲线 .....                                                     | 21 |
| 图表 55: 国内 ETF (考虑发达国家股指) 轮动策略分年度业绩表现统计 .....                                                       | 21 |

## 国内外资产存在统一的市场因子和风格因子

前期报告《全球资产是否存在统一的市场因子》(2023-12-01)发现全球股、债、商的第一主成分同步性较高。我们将其定义为市场因子，它可能是全球金融市场背后的主要驱动因素。前期报告《如何刻画全球资产统一的风格因子》(2024-01-15)发现全球股、债、商的第二主成分和第三主成分也具有统一逻辑。它们刻画了来源于国际产业分工与产业链上下游逻辑的风格特征；其中，国际产业分工的本质是资源国、生产国、消费国在产业链上下游的分工。我们将其定义为风格因子，并在前期报告中描绘了双因子定价模型的雏形。除了市场因子和风格因子，残差部分蕴含着不同资产和行业的专属信息，在资产配置、行业轮动等场景中可能也具有定价能力。本文尝试在国内外资产上用统一的框架进行回答。

图表1：国际产业分工与产业链上下游逻辑



资料来源：华泰研究

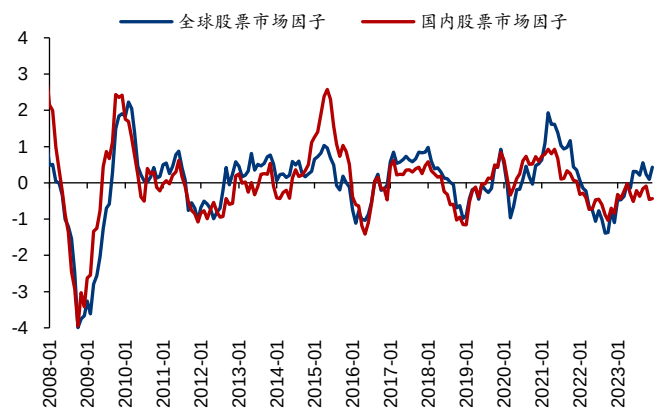
统一的框架需要统一的因子。因此，在正式建模之前，我们先来验证国内外资产之间也存在统一的市场因子和风格因子。本部分使用 2007-12-31 至 2023-12-31 股票、商品的月频对数同比序列和不同利率的月频同比差分序列分别开展主成分分析。根据前期报告，全球股票的市场因子对应第一主成分，风格因子对应第二主成分和第三主成分之和；全球利率的市场因子对应第一主成分和第二主成分之和，风格因子对应第三主成分；全球商品的市场因子对应第一主成分，风格因子对应第二主成分。对于国内资产来说，唯一的区别是国内利率的市场因子只对应第一主成分，相应地，风格因子对应第二主成分。这是因为 2021 年以来欧美地区利率和亚太地区利率出现了分化，第一主成分由欧美国家主导，第二主成分由中国主导，两者的长期相关性较高但短期分歧客观存在，因此取两者之和作为全球利率市场因子；而在国内，不存在利率分歧，因此第一主成分就是市场因子。

主成分分析的结果显示，国内外股、债、商的市场因子、风格因子之间相关性均较高、走势基本同步，表明国内外资产存在统一的市场因子和风格因子。

图表2：主成分分析用到的国内外股票

| 全球股票        | 数据来源 | 国内股票     | 数据来源 |
|-------------|------|----------|------|
| 上证指数        | Wind | 上证指数     | Wind |
| 深证成指        | Wind | 深证成指     | Wind |
| 恒生指数        | Wind | 沪深300 成长 | Wind |
| 道琼斯工业指数     | Wind | 沪深300 价值 | Wind |
| 标普500       | Wind | 中证500 成长 | Wind |
| 纳斯达克指数      | Wind | 中证500 价值 | Wind |
| 日经225       | Wind | 恒生指数     | Wind |
| 韩国综合指数      | Wind |          |      |
| 澳洲标普500     | Wind |          |      |
| 印度 SENSEX30 | Wind |          |      |
| MSCI 发达市场   | Wind |          |      |
| MSCI 新兴市场   | Wind |          |      |
| MSCI 欧洲     | Wind |          |      |
| MSCI 亚太地区   | Wind |          |      |

资料来源：Wind，华泰研究

图表3：国内外股票市场因子走势对比( $r=0.82$ )

资料来源：Wind，华泰研究

图表4：国内外股票风格因子走势对比( $r=0.71$ )

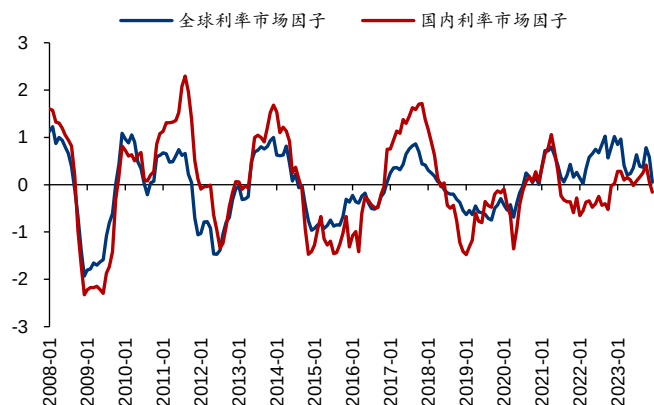
资料来源：Wind，华泰研究

图表5：主成分分析用到的国内外利率

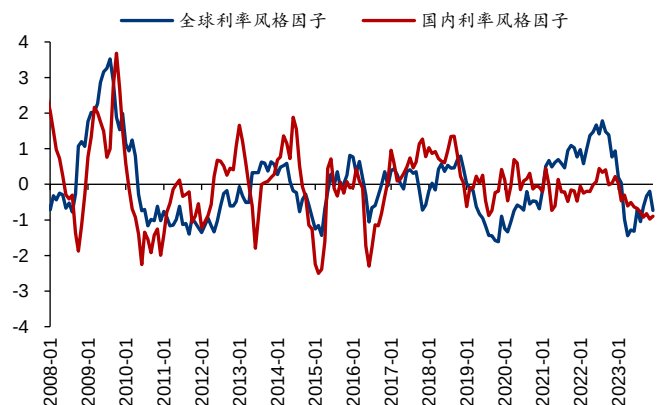
| 全球利率           | 数据来源 | 国内利率                | 数据来源 |
|----------------|------|---------------------|------|
| 中债国债到期收益率:1年   | Wind | 中债国债到期收益率:1年        | Wind |
| 中债国债到期收益率:10年  | Wind | 中债国债到期收益率:10年       | Wind |
| 美国:国债收益率:1年    | Wind | 中债国开债到期收益率:1年       | Wind |
| 美国:国债收益率:10年   | Wind | 中债国开债到期收益率:10年      | Wind |
| 日本:国债利率:1年     | Wind | 中债企业债到期收益率(AAA):1年  | Wind |
| 日本:国债利率:10年    | Wind | 中债企业债到期收益率(AAA):10年 | Wind |
| 英国:国债收益率:1年    | Wind |                     |      |
| 英国:国债收益率:10年   | Wind |                     |      |
| 法国:国债收益率:1年    | Wind |                     |      |
| 法国:国债收益率:10年   | Wind |                     |      |
| 澳大利亚:国债收益率:2年  | Wind |                     |      |
| 澳大利亚:国债收益率:10年 | Wind |                     |      |

资料来源：Wind，华泰研究



图表6：国内外利率市场因子走势对比( $r=0.81$ )

资料来源：Wind，华泰研究

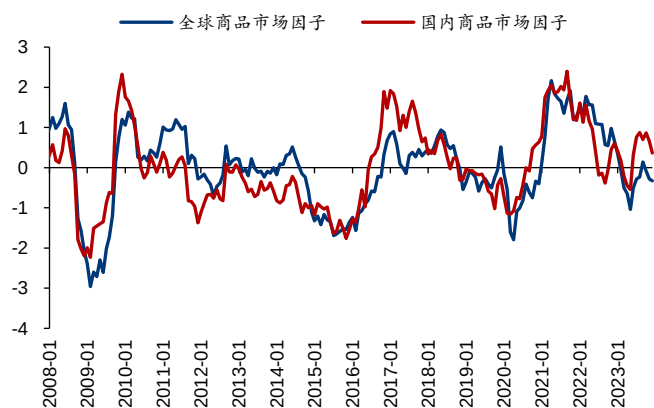
图表7：国内外利率风格因子走势对比( $r=0.47$ )

资料来源：Wind，华泰研究

图表8：主成分分析用到的国内外商品

| 全球商品        | 数据来源      | 国内商品        | 数据来源 |
|-------------|-----------|-------------|------|
| 彭博农业分类指数    | Bloomberg | 南华农产品指数     | Wind |
| 彭博工业金属分类指数  | Bloomberg | 南华工业品指数     | Wind |
| 彭博能源业分类指数   | Bloomberg | 南华生猪指数      | Wind |
| 彭博贵金属分类指数   | Bloomberg | 南华豆粕指数      | Wind |
| 彭博豆粕分类指数    | Bloomberg | 南华螺纹钢指数     | Wind |
| 彭博铜分类指数     | Bloomberg | 南华沪铜指数      | Wind |
| 彭博布伦特原油分类指数 | Bloomberg | SGE 黄金 9999 | Wind |
| 彭博黄金分类指数    | Bloomberg |             |      |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表9：国内外商品市场因子走势对比( $r=0.78$ )

资料来源：Wind，华泰研究

图表10：国内外商品风格因子走势对比( $r=0.43$ )

资料来源：Wind，华泰研究

## 残差动量应用于全球大类资产配置

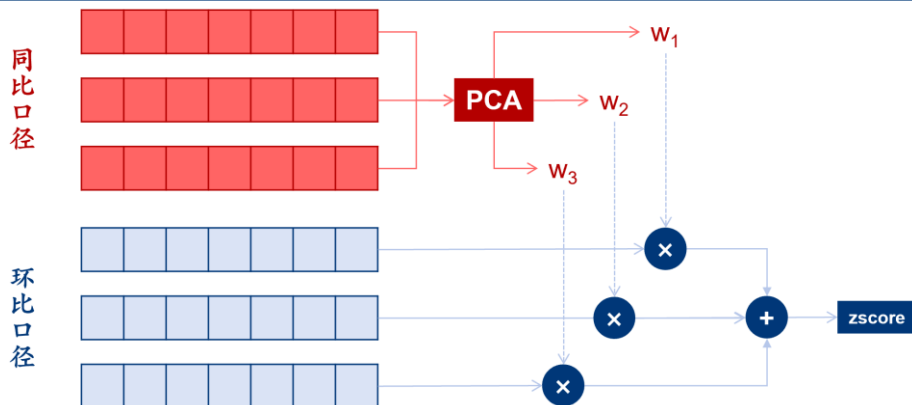
### 残差动量计算与回测

残差动量以月衡量，在开展多元线性回归之前，需要先计算市场因子和风格因子的**月度环比口径序列**。具体来说，在对各类资产同比口径序列开展主成分分析时，我们可以获得市场因子、风格因子中各细分资产所占权重；然后，我们用该权重，对各细分资产的月度环比口径序列进行加总，就可以得到市场因子和风格因子的月度环比口径序列。

正如前期报告《全球资产是否存在统一的市场因子》（2023-12-01）所指出的，各类资产市场因子相关性较高、走势基本一致，如果同时作为回归时的自变量，可能会导致多重共线性。因此，我们将**全球股、债、商市场因子的月度环比口径序列简单相加，作为一个自变量**；股、债、商风格因子的月度环比口径序列单独作为自变量。其中，全样本下全球股票风格因子等于第二主成分和第三主成分之和。为了不引入未来信息，回测将在滚动窗口内计算风格因子。不过，主成分分析结果的符号可正可负，全球股票第二主成分和第三主成分权重的正负号可能频繁变化，直接相加将有一半的概率无法获得有意义的自变量。经过尝试，我们决定舍弃全球股票的第三主成分，只用第二主成分的权重去计算月度环比口径序列；最终组成一个包含4个自变量的多元线性回归模型。

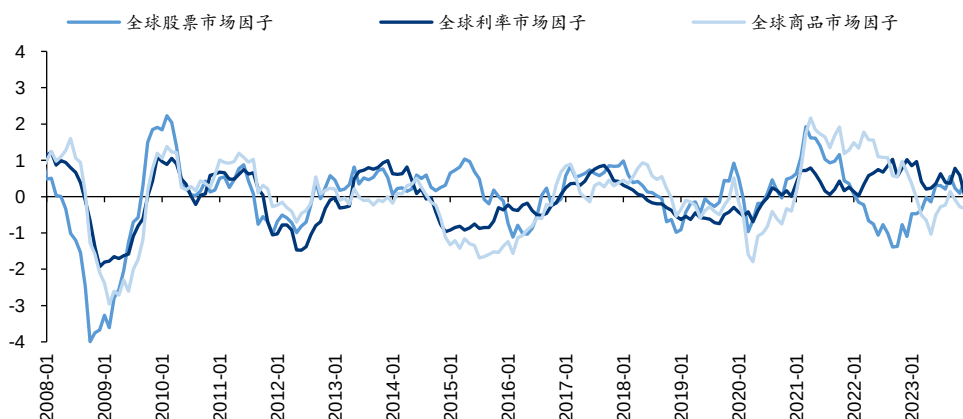
我们取**100个月（1个朱格拉周期）滚动窗口**。在滚动窗口内，我们首先根据上述步骤计算4条自变量序列，然后使用待配置资产月频对数收益率序列对4个自变量开展多元线性回归，并提取残差序列。因为自变量是对数收益率口径，所以残差序列也是对数收益率的含义，可以应用对数加法法则。最后，我们将**最近12个月残差之和定义残差动量**。

图表11：计算市场因子和风格因子的月度环比口径序列示意图



资料来源：华泰研究

图表12：全球股、债、商市场因子走势对比( $r_{\text{股债}}=0.52$ ,  $r_{\text{股商}}=0.51$ ,  $r_{\text{债商}}=0.74$ )



资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

在全球大类资产配置的研究中，我们将残差动量应用于华泰周期动量 M1 型策略（Wind 代码：HYCLEM1.WI）的底层资产，包括 9 个全球股指期货、6 个大宗商品期货、9 个全球国债期货。由于计算残差动量需要 100 个月的同比口径序列，有 4 个底层资产的序列长度较短，本研究暂不考虑，已在下表标注。最终策略将包括 13 个风险资产和 7 个防御资产。

基准设定为上述 20 个资产的风险平价组合。残差动量优选组合月末发出调仓信号，按次月第一个交易日的收盘价完成调仓。每次调仓，13 个风险资产中，残差动量最小的 4 个资产的风险预算比例将置零，而残差动量最大的 4 个资产的风险预算比例将提升一倍；7 个防御资产中，残差动量最小的 2 个资产的风险预算比例将置零，而残差动量最大的 2 个资产的风险预算比例将提升一倍。即有 6 个资产被超配，有 6 个资产被清仓，其余的 8 个资产维持原先的风险预算比例。样本内回测区间为 2007-04-30 至 2023-12-31，暂不考虑手续费。

回测结果显示，相较于风险平价基准，残差动量对组合的各维业绩指标均有显著改善。不过，验证残差动量的有效性还差一个环节——如果残差动量和普通动量的回测表现基本一致，那么残差动量的计算可能会显得多此一举。下文将开展对照实验。

**图表13：华泰周期动量 M1 型策略（HYCLEM1.WI）底层资产**

| 全球股票          | 全球商品               | 全球债券                |
|---------------|--------------------|---------------------|
| 沪深 300 股指期货   | 布伦特原油期货            | 中国 10 年期国债期货        |
| 中证 500 股指期货   | 上期所螺纹钢期货（序列长度不足）   | 中国 5 年期国债期货（序列长度不足） |
| 标普 500 股指期货   | 郑商所 PTA 期货（序列长度不足） | 中国 2 年期国债期货（序列长度不足） |
| 纳斯达克股指期货      | CBOT 大豆期货          | 美国 10 年期国债期货        |
| 富时 100 股指期货   | COMEX 铜期货          | 英国 10 年期国债期货        |
| 法国 CAC40 股指期货 | COMEX 黄金期货         | 法国 10 年期国债期货        |
| 德国 DAX 股指期货   |                    | 德国 10 年期国债期货        |
| 日经 225 股指期货   |                    | 日本 10 年期国债期货        |
| 澳洲标普 200 股指期货 |                    | 澳洲 10 年期国债期货        |

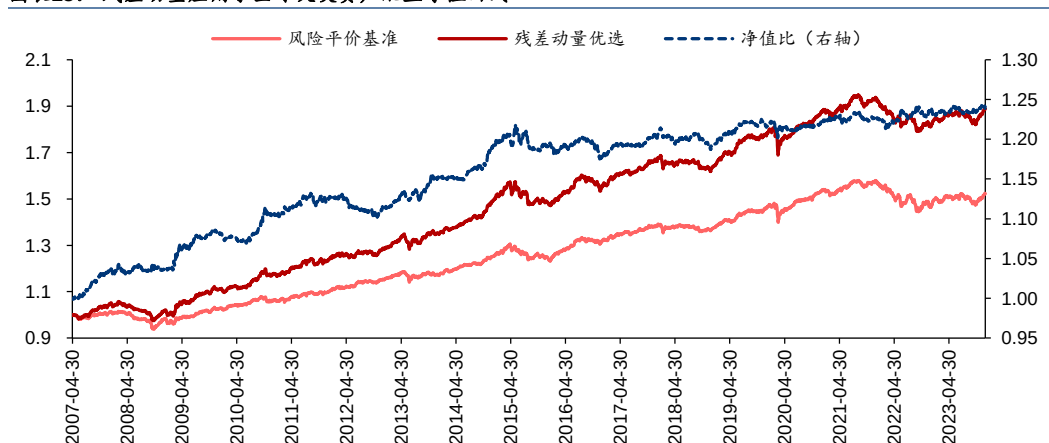
资料来源：Wind，华泰数据中台，华泰研究

**图表14：残差动量应用于全球大类资产配置业绩指标**

| 回测区间：2007-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动  | 夏普比率 | 最大回撤   | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|-------|-------|------|--------|------|----------|
| 风险平价基准                       | 2.45% | 2.62% | 0.94 | -8.58% | 0.29 | /        |
| 残差动量优选                       | 3.72% | 3.23% | 1.15 | -8.11% | 0.46 | 单边 2.3 倍 |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

**图表15：残差动量应用于全球大类资产配置净值曲线**



资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究



## 残差动量与普通动量对比

我们将各底层资产 12 个月对数收益率定义为普通动量，作为残差动量的对照组。回测条件均保持相同。回测结果显示，普通动量对组合年化收益和夏普比率也有较明显的提升，但提升幅度不及残差动量，这主要是因为最大回撤也大幅提升。我们进一步计算了各调仓截面上残差动量和普通动量的相关系数。长期来看，无论是进攻资产还是防御资产，两者的正相关性较强。不过存在个别时期两者几乎不相关，例如 2008 年 9 月附近、2015 年 10 月附近、2021 年 5 月附近，正好对应普通动量超额回撤较大而残差动量超额回撤不显著的时期。因此，两者结合可能依然能够起到增强效果。

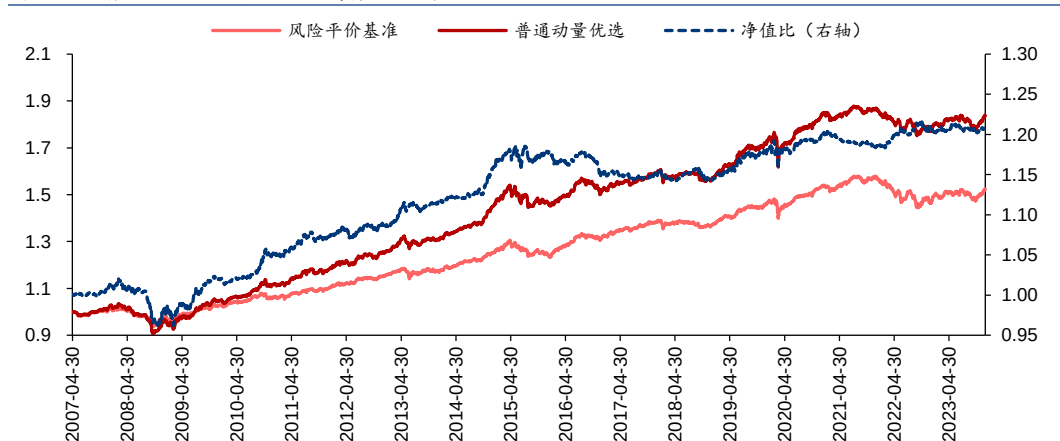
于是，我们将残差动量和普通动量进行结合。具体做法是，在进攻资产和防御资产上分别开展残差动量和普通动量的截面 zscore 标准化、离群值处理，然后相加得到综合动量。回测结果显示，综合动量相较残差动量和普通动量在各维业绩指标上均有进一步提升，换手率也有所下降。

图表16：普通动量应用于全球大类资产配置业绩指标

| 回测区间：2007-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动  | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|-------|-------|------|---------|------|----------|
| 风险平价基准                       | 2.45% | 2.62% | 0.94 | -8.58%  | 0.29 | /        |
| 普通动量优选                       | 3.56% | 3.38% | 1.05 | -12.43% | 0.29 | 单边 2.3 倍 |

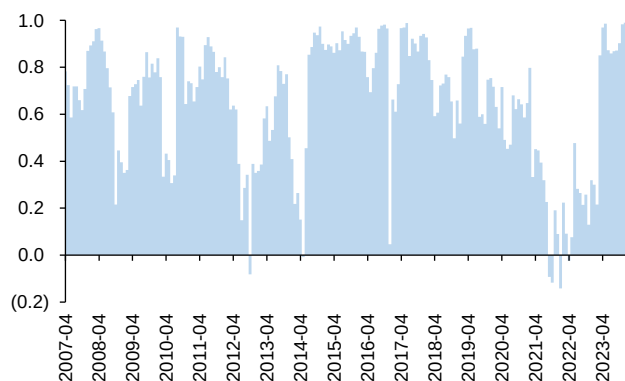
资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

图表17：普通动量应用于全球大类资产配置净值曲线



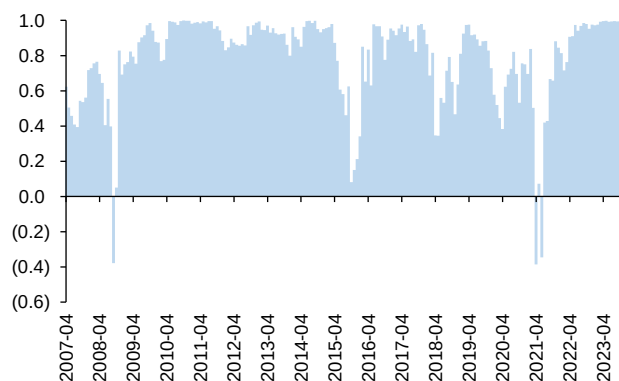
资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

图表18：进攻资产上残差动量和普通动量截面相关系数（均值 0.65）



资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

图表19：防御资产上残差动量和普通动量截面相关系数（均值 0.79）



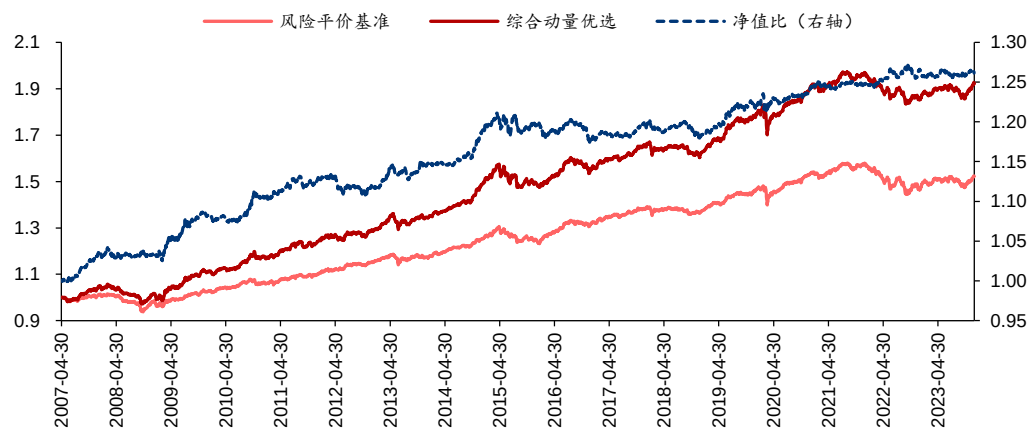
资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

图表20：残差动量与普通动量结合应用于全球大类资产配置业绩指标

| 回测区间：2007-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动  | 夏普比率 | 最大回撤   | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|-------|-------|------|--------|------|----------|
| 风险平价基准                       | 2.45% | 2.62% | 0.94 | -8.58% | 0.29 | /        |
| 综合动量优选                       | 3.83% | 3.28% | 1.17 | -8.02% | 0.48 | 单边 2.2 倍 |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

图表21：残差动量与普通动量结合应用于全球大类资产配置净值曲线



资料来源：Wind、Bloomberg，华泰数据中台，华泰研究

## 残差动量应用于全球行业轮动

对于全球行业轮动策略，我们如法炮制，不再对自变量选取、滚动窗口长度、动量计算窗长进行优化，跟全球大类资产配置策略保持一致。底层资产选用 MSCI 新兴市场和发达市场一级行业指数，共计 20 个。基准设定为全体行业指数的等权组合。残差动量优选组合月末发出调仓信号，按次月第一个交易日的收盘价完成调仓。每次调仓时，选取残差动量最大的 5 个行业等权配置。回溯区间为 2004-04-30 至 2023-12-31，暂不考虑手续费。

结论与全球大类资产配置类似。残差动量的回溯业绩既优于行业等权基准，也优于普通动量。并且和普通动量结合后，策略的表现有进一步提升，换手率也进一步下降。相较于行业等权基准，综合动量在回溯区间内获得了 5.58% 的年化超额收益，夏普比率和卡玛比率均提升一倍。策略的年化换手为单边 2.1 倍。

图表22：全球行业轮动使用的行业指数

| 发达市场行业         | Wind 代码   | 新兴市场行业         | Wind 代码   |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| MSCI 发达/能源 I   | 106796.MI | MSCI 新兴/能源 I   | 106847.MI |
| MSCI 发达/原材料 I  | 106797.MI | MSCI 新兴/原材料 I  | 106848.MI |
| MSCI 发达/工业     | 106798.MI | MSCI 新兴/工业     | 106849.MI |
| MSCI 发达/非日常消费品 | 106799.MI | MSCI 新兴/非日常消费品 | 106850.MI |
| MSCI 发达/日常消费品  | 106800.MI | MSCI 新兴/日常消费品  | 106851.MI |
| MSCI 发达/医疗保健   | 106801.MI | MSCI 新兴/医疗保健   | 106852.MI |
| MSCI 发达/金融     | 106802.MI | MSCI 新兴/金融     | 106853.MI |
| MSCI 发达/信息技术   | 106803.MI | MSCI 新兴/信息技术   | 106854.MI |
| MSCI 发达/电信业务 I | 106804.MI | MSCI 新兴/电信业务 I | 106855.MI |
| MSCI 发达/公用事业 I | 106805.MI | MSCI 新兴/公用事业 I | 106856.MI |

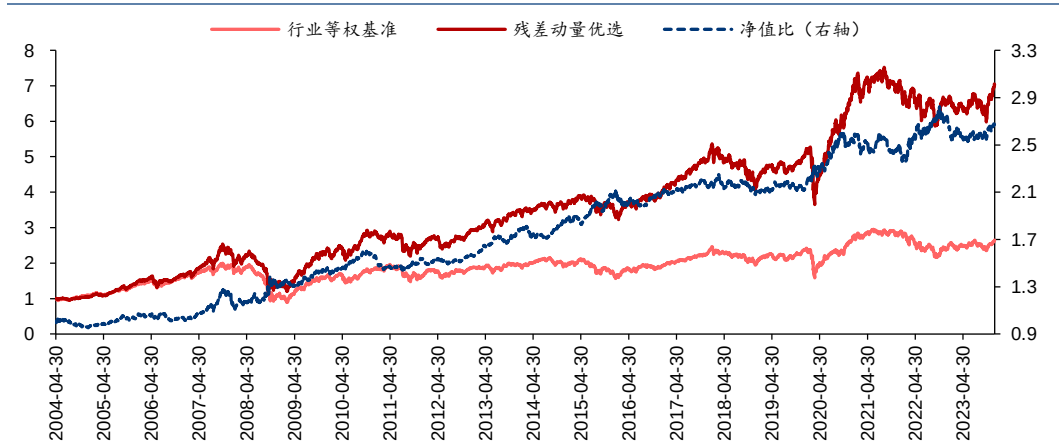
资料来源：Wind，华泰研究

图表23：残差动量应用于全球行业轮动业绩指标

| 回溯区间：2004-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|-------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 4.87% | 14.89% | 0.33 | -55.12% | 0.09 | /        |
| 残差动量优选                       | 9.99% | 15.85% | 0.63 | -52.58% | 0.19 | 单边 2.4 倍 |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表24：残差动量应用于全球行业轮动净值曲线



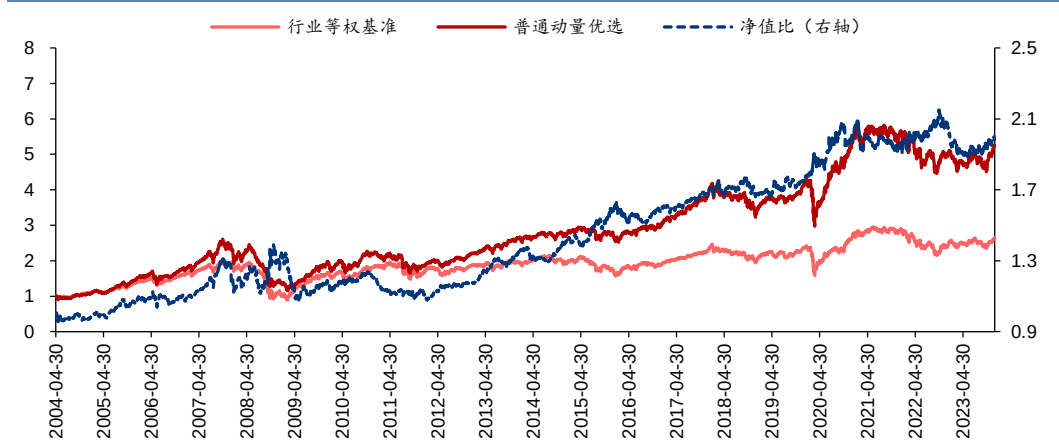
资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表25：普通动量应用于全球行业轮动业绩指标

| 回溯区间：2004-04-30至2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|----------------------------|-------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                     | 4.87% | 14.89% | 0.33 | -55.12% | 0.09 | /        |
| 普通动量优选                     | 8.43% | 15.80% | 0.53 | -55.49% | 0.15 | 单边 2.2 倍 |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表26：普通动量应用于全球行业轮动净值曲线



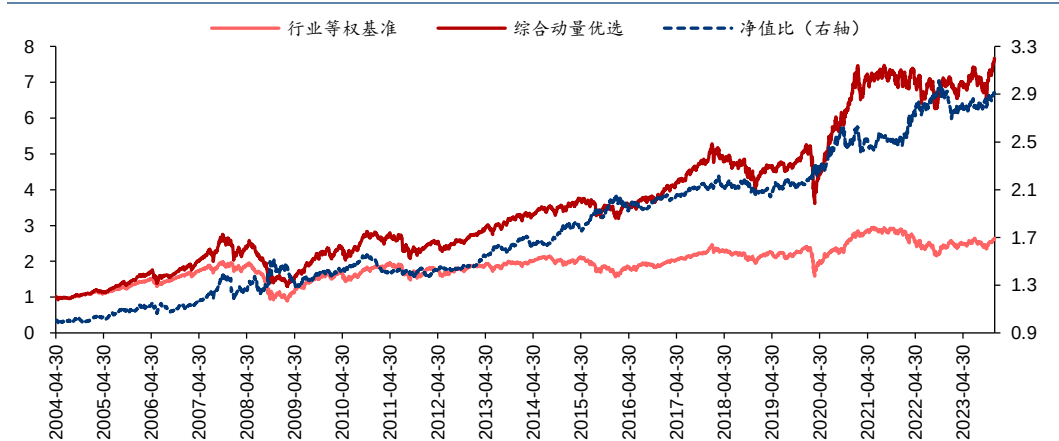
资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表27：残差动量与普通动量结合应用于全球行业轮动业绩指标

| 回溯区间：2004-04-30至2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|----------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                     | 4.87%  | 14.89% | 0.33 | -55.12% | 0.09 | /        |
| 综合动量优选                     | 10.45% | 15.75% | 0.66 | -53.05% | 0.20 | 单边 2.1 倍 |

资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

图表28：残差动量与普通动量结合应用于全球行业轮动净值曲线



资料来源：Wind、Bloomberg，华泰研究

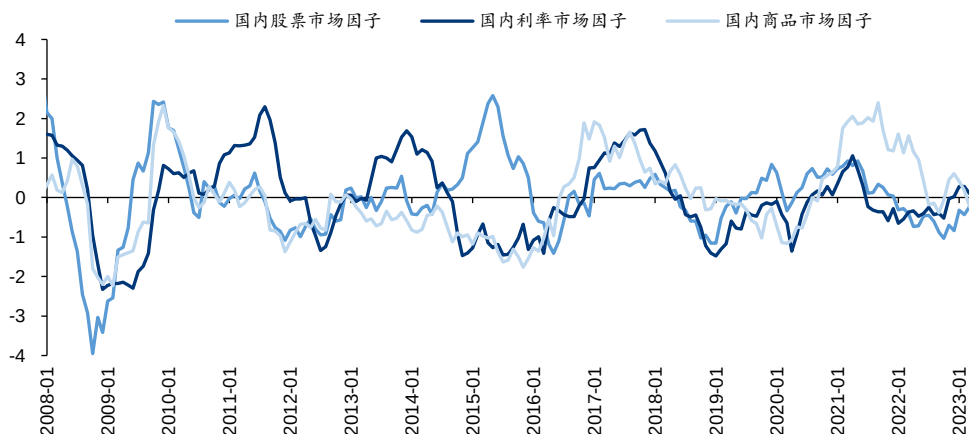
## 残差动量应用于国内行业轮动

### 残差动量计算与回测

对于国内行业轮动策略，我们在计算残差动量时，需要改用国内股、债、商的市场因子和风格因子作为多元线性回归的自变量。我们同样将国内股、债、商市场因子的月度环比口径序列简单相加，作为一个自变量。虽然国内股、债、商市场因子之间的相关性不如全球股、债、商市场因子之间的相关性那么高，但这主要是因为 2015 年 A 股牛市的干扰。经过尝试，我们保留股票的第二主成分和第三主成分、利率的第二主成分和第三主成分、商品的第二主成分；最终组成一个包含 6 个自变量的多元线性回归模型。滚动窗口长度和动量计算窗长同样取 100 个月和 12 个月，不再进行优化。

底层资产和前期报告《行业景气投资的顶层设计和落地方案》（2023-09-14）中综合景气度策略保持一致。基准设定为全体行业指数的等权组合。残差动量优选组合月末发出调仓信号，按次月第一个交易日的收盘价完成调仓。每次调仓时，选取残差动量最大的 5 个行业等权配置。回测起点和综合景气度策略保持一致，区间为 2016-04-30 至 2023-12-31，暂不考虑手续费。

图表29：国内股、债、商市场因子走势对比( $r_{\text{股债}}=0.24$ ,  $r_{\text{股商}}=0.29$ ,  $r_{\text{债商}}=0.48$ )



资料来源：Wind，华泰研究

图表30：国内行业轮动使用的行业指数

|    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|----|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 周期 | 上游资源 | 石油石化 | 煤炭       | 工业金属 | 稀有金属 |      |      |      |
|    | 中游材料 | 钢铁   | 基础化工     | 建材   |      |      |      |      |
|    | 中游制造 | 机械   | 电力设备及新能源 | 国防军工 |      |      |      |      |
| 消费 | 可选消费 | 汽车   | 家电       | 酒类   |      |      |      |      |
|    | 必须消费 | 食品   | 饮料       | 医药   | 纺织服装 | 农林牧渔 | 商贸零售 | 轻工制造 |
| 金融 | 大金融  | 银行   | 非银行金融    | 房地产  |      |      |      |      |
| 成长 | TMT  | 计算机  | 电子       | 通信   | 传媒   |      |      |      |
| 稳定 | 公共产业 | 交通运输 | 电力及公用事业  | 建筑   |      |      |      |      |

资料来源：Wind，华泰研究



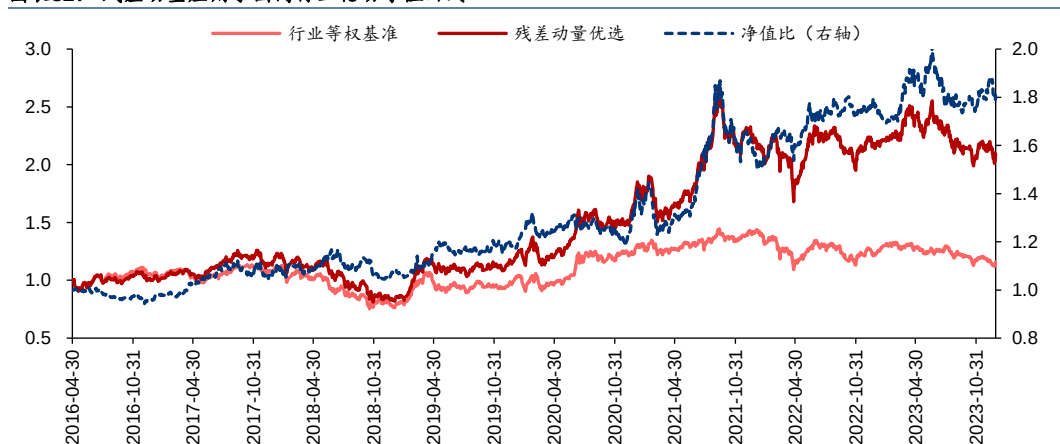
回测结果显示，相较于行业等权基准，残差动量对行业组合的收益有显著提升，累计超额收益在 2023 年一度创新高。不过，我们也看到净值比的波动比较大，组合最大回撤也有所放大。对此，我们首先尝试采用海外版本的思路，看看能否和普通动量结合，来进一步提升组合的业绩表现。然而，普通动量的累计超额自 2021 年 9 月以来一路下行，呈现出显著的反转效应，无法与残差动量进行结合。不过，普通动量的反转效应给残差动量的改进提供了一些思路，残差动量可能也具有一定的反转效应，下一小节将重点讨论。

**图表31：残差动量应用于国内行业轮动业绩指标**

| 回测区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99%  | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 残差动量优选                       | 10.40% | 24.16% | 0.43 | -37.68% | 0.28 | 单边 3.2 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表32：残差动量应用于国内行业轮动净值曲线**



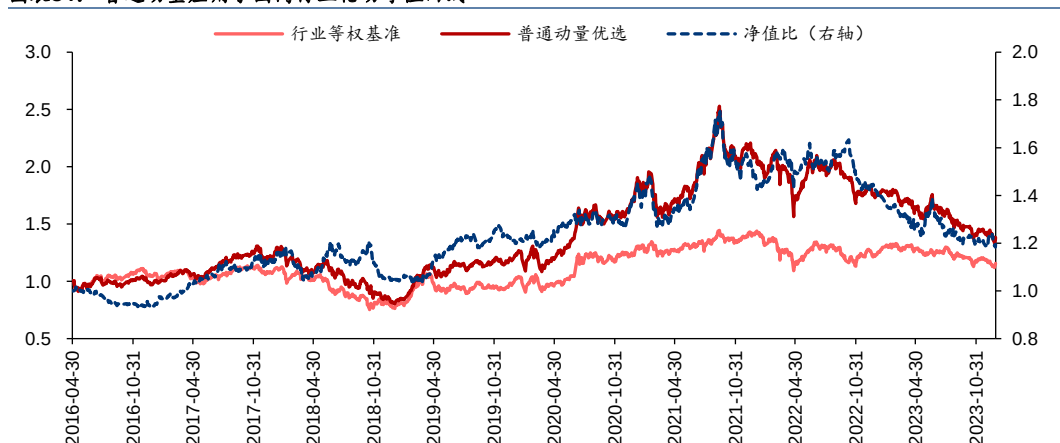
资料来源：Wind，华泰研究

**图表33：普通动量应用于国内行业轮动业绩指标**

| 回测区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益  | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|-------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99% | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 普通动量优选                       | 4.44% | 22.91% | 0.19 | -47.19% | 0.09 | 单边 3.1 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表34：普通动量应用于国内行业轮动净值曲线**



资料来源：Wind，华泰研究

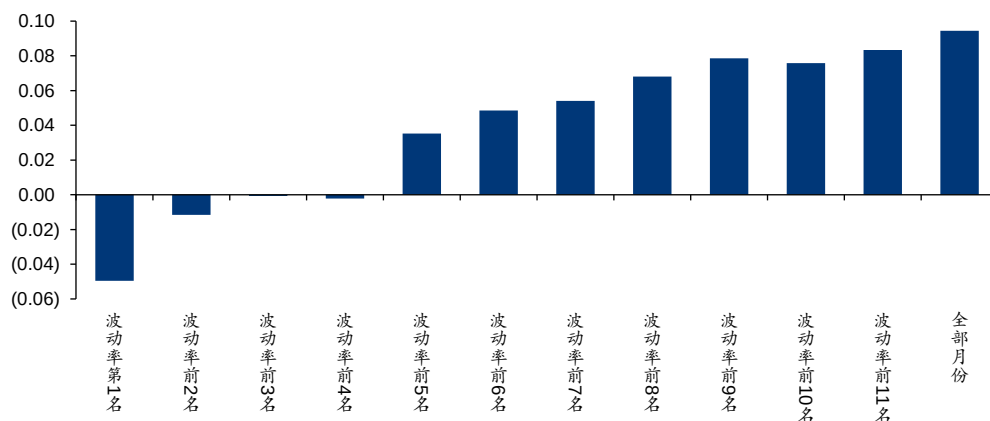
## 国内残差动量的反转效应

反转效应是指前期趋势较强的资产在未来一段时期表现不佳、前期趋势较弱的资产在未来一段时期表现较好。根据上一小节的回测结果，残差动量的累计超额收益呈增长趋势，说明 12 个月残差之和的动量效应强于反转效应，反转效应可能只存在于 12 个月中的个别月份。为了发掘反转效应，我们使用月波动率对 12 个月进行分域。这是考虑到波动率较高的时期，市场分歧度较高，前期趋势反转的可能性也较大。

具体来说，我们将残差动量涉及的 12 个月按月波动率从高到低排序，依次计算波动率前 N 名月份对应的残差之和的 IC。结果显示，波动率最高月份对应的残差 IC $\approx -0.05$ ，在 12 个月中呈现出最强的反转效应；而波动率前 2 名月份对应的残差之和负 IC 就不再显著了；随着波动率的降低，残差的动量效应呈现增强趋势。

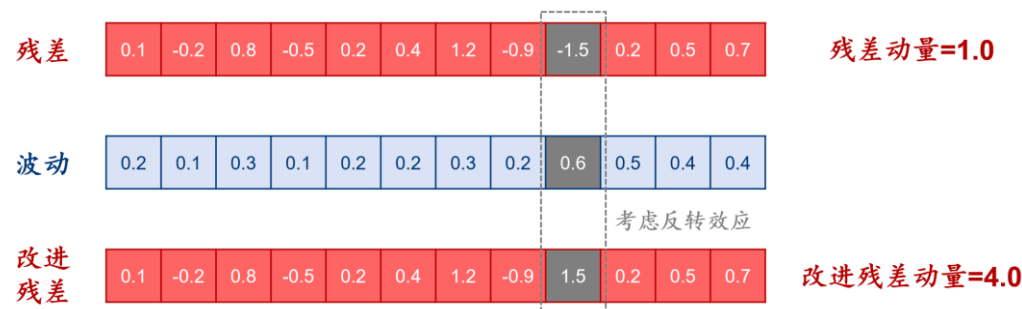
于是，我们在计算 12 个月残差之和之前，先将波动率最高月份对应的残差进行反转，即乘以 -1，而后再求和，就得到了改进残差动量。回测结果显示，与改进前的残差动量相比，改进残差动量能够进一步提升年化收益 4.39 pct，降低最大回撤 4.51 pct；与行业等权基准相比，改进残差动量取得了 12.80% 的年化超额收益，是一个优秀的行业轮动单因子。

图表35：波动率前 N 名月份对应的残差之和的 IC



资料来源：Wind，华泰研究

图表36：使用波动率改进残差动量因子示意图



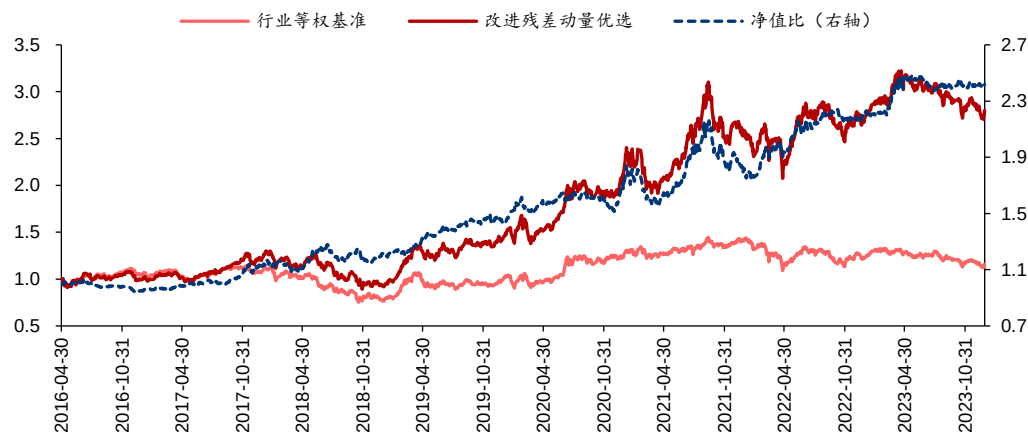
资料来源：华泰研究

图表37：考虑反转效应的残差动量应用于国内行业轮动业绩指标

| 回测区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99%  | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 改进残差动量优选                     | 14.79% | 23.00% | 0.64 | -33.17% | 0.45 | 单边 3.3 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

图表38：考虑反转效应的残差动量应用于国内行业轮动净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

### 改进残差动量与综合景气度对比

前期报告《行业景气投资的顶层设计与落地方案》(2023-09-14)前半部分，我们将宏观戴维斯双击因子、中观景气度因子、微观视角财务因子和北向因子按照 20%、50%、30% 的权重合成为综合景气度因子。在相同的回测区间内，综合景气度取得了 13.29% 的年化超额收益，与改进残差动量的业绩表现较为接近。不过，除景气投资理念被大力推广的 2021 年前后两者呈现一定正相关之外，其余年份两者相关性不高——回测区间内，两者截面相关系数的均值仅为 0.17。于是，我们尝试结合综合景气度和改进残差动量构建策略。

有两种结合思路：(1) 硬耦合，即两种策略各配置 50%，月度再平衡；(2) 软耦合，即将综合景气度和改进残差动量等权合成为一个信号后，再开展回测。经过尝试，软耦合策略的业绩表现更优——年化超额收益提升至 15.35%，相较综合景气度提升了 2.06 pct，相较改进残差动量提升了 2.55 pct。

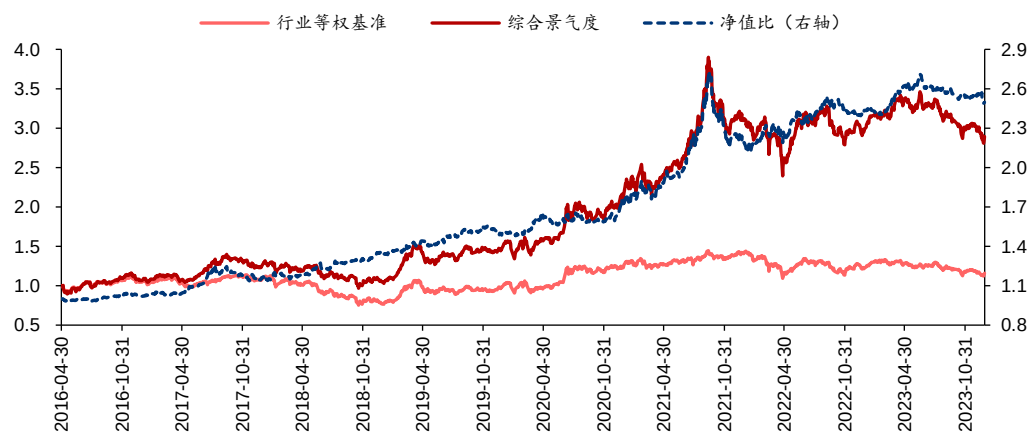
前期报告《行业景气投资的顶层设计与落地方案》(2023-09-14)后半部分，我们引入了防御信号来应对股价“涨得太快”和“涨得太贵”的问题。防御信号包括 4 个拥挤度指标和 1 个估值指标，指标计算和信号生成细节详见前期报告。引入防御信号后，策略的年化超额收益进一步提升至 16.03%；即使是行业轮动面临较大困难的 2023 年，策略也没有亏损。

图表39：综合景气度应用于国内行业轮动业绩指标

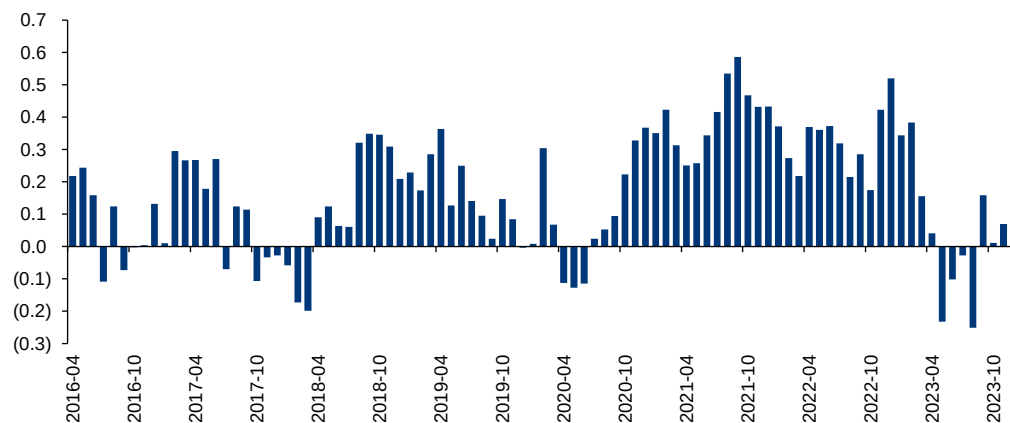
| 回测区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99%  | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 综合景气度优选                      | 15.28% | 22.51% | 0.68 | -38.62% | 0.40 | 单边 3.6 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

图表40：综合景气度应用于国内行业轮动净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

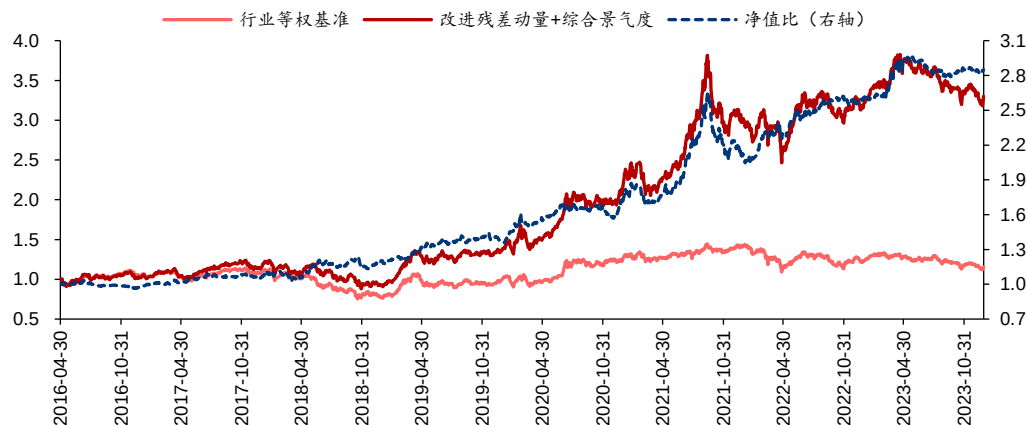
**图表41：国内行业轮动改进残差动量与综合景气度截面相关系数（均值 0.17）**


资料来源：Wind，华泰研究

**图表42：改进残差动量与综合景气度结合应用于国内行业轮动业绩指标**

| 回溯区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99%  | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 改进残差动量+综合景气度                 | 17.34% | 23.04% | 0.75 | -35.43% | 0.49 | 单边 3.3 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表43：改进残差动量与综合景气度结合应用于国内行业轮动净值曲线**


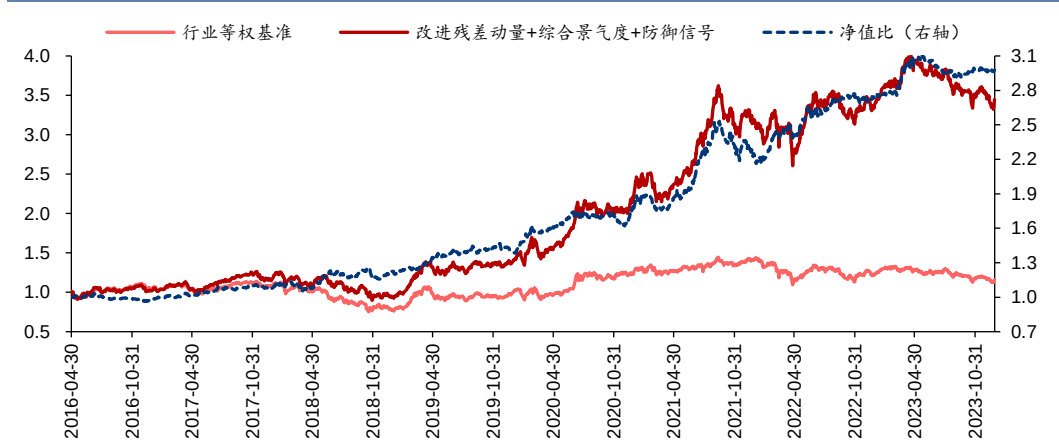
资料来源：Wind，华泰研究

图表44：国内行业轮动策略引入防御信号的业绩指标

| 回测区间：2016-04-30 至 2023-12-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| 行业等权基准                       | 1.99%  | 18.41% | 0.11 | -33.94% | 0.06 | /        |
| 改进残差动量+综合景气度+防御信号            | 18.02% | 22.02% | 0.82 | -29.05% | 0.62 | 单边 3.7 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

图表45：国内行业轮动策略引入防御信号的净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表46：国内行业轮动最终版策略分年度业绩表现统计

| 年\月  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12     | 年化收益    | 年化波动   | 夏普比率  | 最大回撤    | 卡玛比率  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 2016 |        |        |        | -4.14% | 4.78%  | 1.10%  | 1.23%  | -1.23% | 2.94%  | 2.82%   | -5.27% |        | 2.73%   | 18.93% | 0.14  | -9.12%  | 0.30  |
| 2017 | 1.85%  | 4.74%  | -0.08% | -3.62% | -1.28% | 6.18%  | 4.63%  | 2.64%  | 2.51%  | 2.78%   | -4.83% | -1.41% | 13.40%  | 14.33% | 0.94  | -11.23% | 1.19  |
| 2018 | 4.86%  | -4.12% | -4.99% | -2.67% | 11.21% | -7.58% | 0.43%  | -8.67% | 6.38%  | -15.19% | 2.67%  | 0.25%  | -20.77% | 25.10% | -0.83 | -28.66% | -0.72 |
| 2019 | 3.08%  | 18.10% | 13.16% | 1.28%  | -3.63% | 4.74%  | -1.92% | 3.63%  | -2.01% | 1.36%   | -1.72% | 5.92%  | 50.85%  | 22.12% | 2.30  | -12.42% | 4.09  |
| 2020 | 4.09%  | 7.31%  | -6.56% | 6.70%  | 3.99%  | 13.44% | 14.27% | 0.64%  | -6.17% | 0.43%   | 0.57%  | 11.78% | 60.67%  | 27.68% | 2.19  | -16.15% | 3.76  |
| 2021 | 5.08%  | -1.36% | -4.75% | 6.80%  | 6.59%  | 6.05%  | 11.46% | 16.14% | -5.72% | -3.47%  | 3.04%  | -1.75% | 36.70%  | 24.19% | 1.52  | -17.89% | 2.05  |
| 2022 | -9.70% | 13.82% | -6.35% | -8.62% | 11.23% | 10.47% | -1.50% | 1.35%  | -5.28% | -3.91%  | 8.17%  | -0.48% | 7.77%   | 23.75% | 0.33  | -21.30% | 0.36  |
| 2023 | 6.62%  | 0.95%  | 6.09%  | 2.13%  | -4.35% | 0.09%  | 1.53%  | -6.34% | -0.55% | -1.56%  | 0.26%  | -1.96% | 0.90%   | 14.78% | 0.06  | -16.92% | 0.05  |

资料来源：Wind，华泰研究

## 残差动量应用于国内 ETF 轮动

### 不考虑发达国家股指 ETF 的版本

为了策略更好落地，最后一部分将改进残差动量应用于国内 ETF 轮动。我们根据 ETF 规模及其跟踪指数收盘价的历史序列长度，选择了 38 只主流股票行业和主题 ETF、7 只主流股票宽基 ETF、4 只主流大宗商品 ETF，共计 49 只。我们使用各 ETF 跟踪指数收盘价，完全复制国内行业轮动策略的做法，计算了各指数考虑反转效应的残差动量。基准设定为全体 ETF 跟踪指数的等权组合。改进残差动量优选组合月末发出调仓信号，按次月第一个交易日的收盘价完成调仓。每次调仓时，选取改进残差动量最大的 10 个指数等权配置。回测区间为 2016-04-30 至 2024-01-31，暂不考虑手续费。

回测结果显示，改进残差动量在国内 ETF 轮动上依然有效。与基准组合相比，改进残差动量优选组合获得了 12.43% 的年化超额收益，夏普比率提升了 0.56。不过，2024 年以来国内资本市场出现了较大波动，国内资产配置面临资产之间相关性高、收益和风险不匹配等痛点，导致组合出现了较大幅度的回撤。

图表47：国内主流股票行业和主题 ETF 跟踪标的

| 跟踪标的    | Wind 代码    | 跟踪标的      | Wind 代码    | 跟踪标的   | Wind 代码    |
|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 科技龙头    | 931087.CSI | CS 食品饮料   | 930653.CSI | 细分化工   | 000813.CSI |
| 中证传媒    | 399971.SZ  | 中证酒       | 399987.SZ  | 建筑材料   | 931009.CSI |
| 动漫游戏    | 930901.CSI | 中证畜牧      | 930707.CSI | 装备产业   | h11054.CSI |
| 国证芯片    | 980017.CNI | 家用电器      | 930697.CSI | 中证军工   | 399967.SZ  |
| 消费电子    | 980030.CNI | 中证 800 汽车 | h30015.CSI | 中证全指电力 | h30199.CSI |
| CS 计算机  | 930651.CSI | 中证旅游      | 930633.CSI | 中证全指运输 | h30171.CSI |
| CS 人工智能 | 930713.CSI | 中证全指房地产   | 931775.CSI | 基建工程   | 399995.SZ  |
| 国证通信    | 399389.SZ  | 中证银行      | 399986.SZ  | 红利指数   | 000015.SH  |
| 中证新能    | 399808.SZ  | 证券公司      | 399975.SZ  | 红利低波   | h30269.CSI |
| 光伏产业    | 931151.CSI | 中证钢铁      | 930606.CSI | 结构调整   | 000860.CSI |
| 中证医疗    | 399989.SZ  | 中证煤炭      | 399998.SZ  | 央企创新   | 000861.CSI |
| CS 创新药  | 931152.CSI | CS 稀有金属   | 930632.CSI | 恒生科技   | HSTECH.HI  |
| 中证消费    | 000932.SH  | 有色金属      | 000819.SH  |        |            |

资料来源：Wind，华泰研究

图表48：国内主流股票宽基和大宗商品 ETF 跟踪标的

| 跟踪标的    | Wind 代码    | 跟踪标的        | Wind 代码     |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 上证 50   | 000016.SH  | SGE 黄金 9999 | AU9999.SGE  |
| 沪深 300  | 000300.SH  | 大商豆粕        | DCESMF1.DCE |
| 中证 500  | 000905.SH  | 上期有色        | IMCI.SHF    |
| 中证 1000 | 000852.SH  | 盛易能化 A      | 000201.CZC  |
| 中证 2000 | 932000.CSI |             |             |
| 创业板 50  | 399673.SZ  |             |             |
| 恒生指数    | HSI.HI     |             |             |

资料来源：Wind，华泰研究



**图表49：改进残差动量应用于国内ETF（不考虑发达国家股指）轮动业绩指标**

| 回测区间：2016-04-30至2024-01-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|----------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| ETF跟踪指数等权                  | 1.21%  | 17.68% | 0.07 | -31.51% | 0.04 | /        |
| 改进残差动量优选                   | 13.64% | 21.71% | 0.63 | -31.32% | 0.44 | 单边 3.0 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表50：改进残差动量应用于国内ETF（不考虑发达国家股指）轮动净值曲线**


资料来源：Wind，华泰研究

**图表51：国内ETF（不考虑发达国家股指）轮动策略分年度业绩表现统计**

| 年\月  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12     | 年化收益    | 年化波动   | 夏普比率  | 最大回撤    | 卡玛比率  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 2016 |         |        |        |        | -3.79% | 4.48%  | -1.43% | 1.51%  | -2.30% | 3.60%   | 3.95%  | -3.88% | 2.59%   | 16.16% | 0.16  | -8.38%  | 0.31  |
| 2017 | 1.70%   | 4.44%  | 2.14%  | -0.53% | -3.70% | 6.15%  | 5.94%  | 2.03%  | 3.00%  | 4.71%   | -2.48% | 3.64%  | 30.02%  | 12.53% | 2.40  | -7.27%  | 4.13  |
| 2018 | -0.39%  | -1.49% | 0.33%  | -2.06% | 5.26%  | -8.38% | -1.89% | -6.30% | 1.82%  | -12.82% | 2.86%  | -5.24% | -27.13% | 22.99% | -1.18 | -29.67% | -0.91 |
| 2019 | 3.88%   | 19.24% | 12.17% | 0.22%  | -5.29% | 3.14%  | 0.40%  | 4.89%  | -0.08% | 2.56%   | 0.40%  | 7.02%  | 62.29%  | 24.19% | 2.58  | -13.96% | 4.46  |
| 2020 | 8.03%   | 5.78%  | -8.13% | 7.83%  | 3.99%  | 17.00% | 10.75% | 0.33%  | -6.61% | 6.19%   | 3.22%  | 11.78% | 74.73%  | 28.11% | 2.66  | -21.10% | 3.54  |
| 2021 | 5.98%   | -5.67% | -4.90% | 7.87%  | 4.77%  | 4.43%  | 9.60%  | 8.08%  | -3.86% | -3.18%  | -1.00% | -1.87% | 17.10%  | 24.86% | 0.69  | -20.51% | 0.83  |
| 2022 | -6.28%  | 6.54%  | -1.91% | -5.82% | 6.95%  | 7.76%  | -2.44% | -0.97% | -5.59% | -6.92%  | 10.39% | -2.37% | -1.86%  | 19.76% | -0.09 | -16.97% | -0.11 |
| 2023 | 5.92%   | 1.95%  | 6.53%  | 1.60%  | -2.45% | 2.12%  | -2.03% | -5.36% | -1.95% | -2.04%  | 1.04%  | -1.86% | 1.65%   | 17.65% | 0.09  | -18.57% | 0.09  |
| 2024 | -19.00% |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |       |         |       |

资料来源：Wind，华泰研究

## 考虑发达国家股指ETF的版本

开展全球资产配置在一定程度上能够缓解国内资产配置面临的上述痛点。对此，我们进一步引入5只主流发达国家股指ETF，策略的底层资产共计54只。需要注意的是，因为发达国家股指ETF的跟踪标的在国外，所以不能使用国内资产的市场因子和风格因子计算残差动量，只能用国外资产的市场因子和风格因子计算，然后直接将国内资产ETF跟踪指数的改进残差动量和国外资产ETF跟踪指数的残差动量进行比较。回测条件均保持相同。

回测结果显示，引入发达国家股指ETF后，组合的年化收益略有提升，风险收益特征有所改善，夏普比率和卡玛比率略有提升，2024年以来的回撤也大幅降低。

**图表52：国内主流发达国家股指ETF跟踪标的**

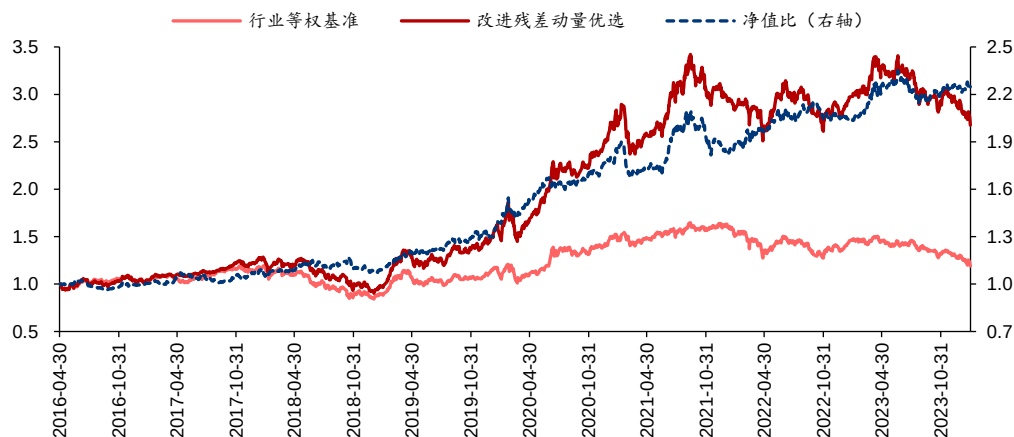
| 跟踪标的     | Wind 代码  |
|----------|----------|
| 日经 225   | N225.GI  |
| 标普 500   | SPX.GI   |
| 纳斯达克 100 | NDX.GI   |
| 德国 DAX   | GDAXI.GI |
| 法国 CAC40 | FCHI.GI  |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表53：改进残差动量应用于国内ETF（考虑发达国家股指）轮动业绩指标**

| 回测区间：2016-04-30至2024-01-31 | 年化收益   | 年化波动   | 夏普比率 | 最大回撤    | 卡玛比率 | 年化换手     |
|----------------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|
| ETF跟踪指数等权                  | 2.32%  | 16.47% | 0.14 | -29.49% | 0.08 | /        |
| 改进残差动量优选                   | 13.90% | 20.35% | 0.68 | -29.66% | 0.47 | 单边 3.3 倍 |

资料来源：Wind，华泰研究

**图表54：改进残差动量应用于国内ETF（考虑发达国家股指）轮动净值曲线**


资料来源：Wind，华泰研究

**图表55：国内ETF（考虑发达国家股指）轮动策略分年度业绩表现统计**

| 年\月  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12     | 年化收益    | 年化波动   | 夏普比率  | 最大回撤    | 卡玛比率  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 2016 |        |        |        |        | -2.90% | 4.48%  | -1.57% | 1.75%  | -2.30% | 3.60%   | 3.95%  | -3.88% | 4.17%   | 15.56% | 0.27  | -7.79%  | 0.54  |
| 2017 | 1.70%  | 4.23%  | 0.01%  | 0.92%  | -1.69% | 2.45%  | 1.67%  | 1.14%  | 2.16%  | 4.79%   | -2.30% | 2.62%  | 18.72%  | 8.76%  | 2.14  | -5.28%  | 3.54  |
| 2018 | 0.51%  | -1.40% | 0.05%  | -2.06% | 5.26%  | -8.38% | -1.64% | -5.02% | 3.06%  | -12.74% | 2.62%  | -5.78% | -24.78% | 21.87% | -1.13 | -28.10% | -0.88 |
| 2019 | 3.93%  | 19.08% | 12.17% | 0.22%  | -5.29% | 3.14%  | 0.40%  | 4.89%  | -0.08% | 2.56%   | 0.40%  | 7.02%  | 61.59%  | 24.15% | 2.55  | -13.96% | 4.41  |
| 2020 | 8.03%  | 5.78%  | -9.57% | 11.50% | 5.30%  | 13.44% | 9.91%  | 1.84%  | -4.47% | 3.09%   | 5.88%  | 9.56%  | 75.62%  | 26.38% | 2.87  | -22.31% | 3.39  |
| 2021 | 3.53%  | -4.57% | -4.37% | 5.78%  | 3.78%  | 4.40%  | 9.34%  | 8.35%  | -3.86% | -3.18%  | -1.00% | -1.85% | 14.69%  | 23.06% | 0.64  | -18.09% | 0.81  |
| 2022 | -5.31% | 2.45%  | -1.69% | -6.57% | 6.99%  | 7.76%  | -2.44% | -0.97% | -5.59% | -6.92%  | 10.39% | -2.37% | -5.31%  | 19.00% | -0.28 | -16.97% | -0.31 |
| 2023 | 5.92%  | 1.95%  | 6.53%  | 1.60%  | -2.45% | 2.12%  | -2.00% | -5.32% | -2.41% | -2.03%  | 2.05%  | -0.84% | 3.40%   | 17.11% | 0.20  | -17.44% | 0.19  |
| 2024 | -8.99% |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |       |         |       |

资料来源：Wind，华泰研究

至此，本文对残差动量的探究暂告一段落。不过，有两个问题暂时没有更优的解决方案：

- 1) 国内ETF完全根据当前ETF市场的情况选取，而在回测的时候，部分ETF可能未发行，如何避免回测“偷看”ETF发行的未来信息？
- 2) 发达国家股指ETF的残差动量与国内其他主流ETF的改进残差动量的计算细节存在差异，如何更“优雅”地将两者在同一个策略下进行比较？

## 风险提示

残差动量策略根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如策略拥挤时，策略获取超额收益的能力或将显著下滑；残差动量有其适用的市场条件，无法保证在任何市场条件下均可取得超额收益；涉及的具体资产和行业不代表任何投资建议，请投资者谨慎理性地看待。

## 免责声明

### 分析师声明

本人，林晓明、源洁莹、徐特，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

### 一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

### 中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

### 香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 [https://www.htsc.com.hk/stock\\_disclosure](https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure) 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

### 美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

### 美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、源洁莹、徐特本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

### 评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数），具体如下：

#### 行业评级

**增持：**预计行业股票指数超越基准

**中性：**预计行业股票指数基本与基准持平

**减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

#### 公司评级

**买入：**预计股价超越基准 15% 以上

**增持：**预计股价超越基准 5%~15%

**持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

**卖出：**预计股价弱于基准 15% 以上

**暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

**无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

**法律实体披露**

**中国:** 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

**香港:** 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

**美国:** 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

**华泰证券股份有限公司****南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**深圳**

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**北京**

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**上海**

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**华泰金融控股(香港)有限公司**

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

**华泰证券(美国)有限公司**

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司